第3讲 多维随机变量及其分布

也可称随机向量

在一维基础上，引入两个或更多的随机变量

基础知识结构 ⟶ 结构与一维一致，但需找到多维(二维)与一维的联系与区别

- n维随机变量及其分布函数
  - 概念
  - 联合分布函数
    - 概念
    - 性质
  - 边缘分布函数
- 常见的两类二维随机变量
  - 二维离散型随机变量
    - 联合分布律
    - 边缘分布律
    - 条件分布律
  - 二维连续型随机变量
    - 联合概率密度
    - 边缘概率密度
    - 条件概率密度
    - 二维均匀分布
    - 二维正态分布

在《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》中，二维离散的未要求特殊记忆，二维连续的需掌握这两种分布

一点都不难

两种常见的二维连续型随机变量的分布

表达式中蕴含丰富的信息

- 独立性
  - 概念

现需要将独立性拓展到两个随机变量上

  - 相互独立的充要条件
    - $F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)$ (分布函数)
    - $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$ (离散型联合分布律)
    - $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$ (连续型联合概率密度)

重点

  - 性质
  - 判断

第1讲中提过A,B两个事件独立的概念，即$P(AB)=P(A)P(B)$

- 多维随机变量函数的分布
  - 概念
  - ★求法
    - 分布函数法 (定义法)
    - 卷积公式 ⟶ 有了二重积分换元法，卷积公式不用再记，可以用二重积分换元法推出所有卷积公式

第2讲最后讲的一维随机变量函数的分布

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

基础内容精讲

一 n 维随机变量及其分布函数

在一维中 $X=X(w)$，$w\in\Omega$，将事件映射到实数轴上使其成为一个数，数是有概率出现的，随机而定的，称之为随机变量

1 n 维随机变量的概念

要指出维数

如果 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是定义在同一个样本空间 Ω 上的 n 个随机变量，则称 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量，$X_i(i=1, 2, \cdots, n)$ 称为第 i 个分量．

习惯称

将这些指标写成数组

n 个有序数组

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的取值都是有概率的

当 $n=2$ 时，称 (X, Y) 为**二维随机变量**或**二维随机向量**．

主要考 $n=2$，但 $n=3, n=4$ 也需要准备，学习时，主要是二维和 n 维

注 在实际问题中，所研究问题的数量指标往往不止一个．比如根据一个人体检的结果来反映他的健康程度．年龄越大，体检的项目就越多，这些数量指标显然可以构成一个多维向量．

比如身高、体重、血压等

2 n 维随机变量的分布函数的概念和性质

(1) 概念．

对任意的 n 个实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，称 n 元函数

即 $P(A_1A_2\cdots A_n)$：$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 同时发生的概率

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n)=P\{X_1\leqslant x_1, X_2\leqslant x_2, \cdots, X_n\leqslant x_n\}$$

多个随机变量

为 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的**分布函数**或随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的**联合分布函数**．

当 $n=2$ 时，对任意的实数 x, y，称二元函数

$F(x, y)$ 是事件 $A=\{X\leqslant x\}$ 与 $B=\{Y\leqslant y\}$ 同时发生的概率

$$F(x, y)=P\{X\leqslant x, Y\leqslant y\}$$

为二维随机变量 (X, Y) 的**分布函数**或随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**，记为 $(X, Y)\sim F(x, y)$．

4个性质，尤其④最重要

(2) 性质．

有两个自变量

①**单调性** $F(x, y)$ 是 x, y 的单调不减函数：

类似“偏”导数，固定一个字母，看另一个字母的变化

二元函数研究单调性的方法

如固定 $y=y_0$，一刀切进去，研究关于 x 的变化率

对任意固定的 y，当 $x_1<x_2$ 时，$F(x_1, y)\leqslant F(x_2, y)$；——关于 x 单调不减

对任意固定的 x，当 $y_1<y_2$ 时，$F(x, y_1)\leqslant F(x, y_2)$．——关于 y 单调不减

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

②**右连续性** $F(x,\ y)$是$x,\ y$的右连续函数：

一维中$F(x)$也是右连续

固定y

$$\lim_{x\to x_0^+}F(x,\ y)=F(x_0+0,\ y)=F(x_0,\ y);$$

$$\lim_{y\to y_0^+}F(x,\ y)=F(x,\ y_0+0)=F(x,\ y_0).$$

右极限值=函数值，故右连续

③**有界性** $F(-\infty,\ y)=F(x,\ -\infty)=F(-\infty,\ -\infty)=0,\ F(+\infty,\ +\infty)=1$.

有一个负无穷，为不可能事件，不可能事件交任何事件都是不可能事件

$P(X\leqslant+\infty,\ Y\leqslant+\infty)$

必然事件　必然事件

必然事件的交集也是必然事件，必然事件的概率为1

注 $F(x,y)$关于某一个自变量单调不减；$F(x,y)$关于某一个自变量右连续；$F(x,y)$的两个自变量都趋于正无穷时，概率是1. 性质①，②，③与一维类似.

④**非负性** 对任意的$x_1<x_2,\ y_1<y_2$，有

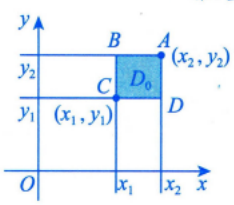
点(x_2,y_2)在点(x_1,y_1)的右上方

$$P\{x_1<X\leqslant x_2,\ y_1<Y\leqslant y_2\}=F(x_2,\ y_2)-F(x_2,\ y_1)-F(x_1,\ y_2)+F(x_1,\ y_1)\geqslant 0.$$

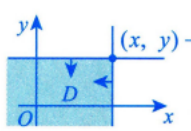
$F(A)$　$F(D)$　$F(B)$　$F(C)$

①实质上是$(x,\ y)\in D_0$的概率$\geqslant 0$.

非0区域，有面积



② $F(x,y)=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}$



看此点左下方区域的概率

3 边缘分布函数

单独看

设二维随机变量$(X,\ Y)$的分布函数为$F(x,\ y)$，随机变量X与Y的分布函数$F_X(x)$与$F_Y(y)$分别称为$(X,\ Y)$关于X和关于Y的**边缘分布函数**. 由概率性质得

即$P(A)=P(A\Omega),\ A=A\Omega$

定义没有变

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{X\leqslant x,\ Y<+\infty\}$$

Ω

$$=\lim_{y\to+\infty}P\{X\leqslant x,\ Y\leqslant y\}$$

$$=\lim_{y\to+\infty}F(x,\ y)=F(x,\ +\infty).$$

直接写，不需要中间的过程

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

同理，有 $F_Y(y)=F(+\infty, y)$.

随机变量（r.v.）

一维r.v.	二维 r.v.
$X\sim F(x)$	$(X,Y)\sim F(x,y)$ → 联合分布函数 $X\sim F_X(x)=F(x,+\infty)$, $Y\sim F_Y(y)=F(+\infty,y)$ 多了边缘分布函数

二 常见的两类二维随机变量——离散型随机变量与连续型随机变量

1 二维离散型随机变量的概率分布、边缘分布和条件分布

是根据实际问题来的；也称分布律；考试重点

(1) 概率分布 .

① 如果二维随机变量 (X, Y) 的可能取值是有限对值或可列无限对值，则称 (X, Y) 为**二维离散型随机变量** .

无穷可列个(比如像正整数 1,2,3,⋯)

称 $$p_{ij}=P\{X=x_i, Y=y_j\},\ i,\ j=1,\ 2,\ \cdots$$

为 (X, Y) 的**分布律**或随机变量 X 和 Y 的**联合分布律**，记为 $(X, Y)\sim p_{ij}$. 联合分布律常用表格形式表示 .

X \ Y	y_1	⋯	y_j	⋯	$P\{X=x_i\}$
x_1	p_{11}	⋯	p_{1j}	⋯	$p_{1\cdot}$
⋮	⋮		⋮		⋮
x_i	p_{i1}	⋯	p_{ij}	⋯	$p_{i\cdot}$
⋮	⋮		⋮		⋮
$P\{Y=y_j\}$	$p_{\cdot 1}$	⋯	$p_{\cdot j}$	⋯	1

Y的可能取值；表示可列无穷，具体问题一般是有限个；X的可能取值；固定 y_1，一列相加；固定 x_1，把一行相加，即 y 所有可能取值的概率相加.得到 $P\{X=x_1\}$；X的边缘分布律；$P\{Y=y_1\}$；Y的边缘分布律；所有概率相加具有归一性

利用全集分解 $P\{X=x_1\}=P\{X=x_1,\ \Omega\}$.比如Y只能取 y_1 和 y_2，则

上式 $=P\{X=x_1,(Y=y_1\cup Y=y_2)\}=P\{X=x_1,Y=y_1\}+P\{X=x_1,Y=y_2\}$

② 数列 $\{p_{ij}\}$, $i,\ j=1,\ 2,\ \cdots$ 是某一二维离散型随机变量的概率分布的充分必要条件为

$$p_{ij}\geqslant 0,\ \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}=1 .$$

归一性；所有 p_{ij} 相加

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

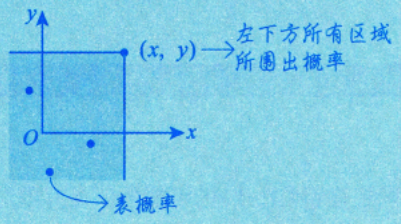
(2) 联合分布函数、边缘分布、条件分布.

① 联合分布函数.

设(X, Y)的概率分布为p_{ij}, $i, j=1, 2, \cdots$, 则(X, Y)的分布函数或X和Y的联合分布函数为

$$F(x, y)=P\{X\leqslant x, Y\leqslant y\}=\sum_{x_i\leqslant x}\sum_{y_j\leqslant y}p_{ij}.$$

注 它是以(x, y)为顶点的左下方平面上(X, Y)取所有可能值的概率的和.

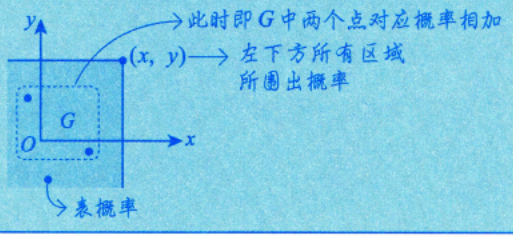


设G是平面上的某个区域, 则

$$P\{(X, Y)\in G\}=\sum_{(x_i, y_j)\in G}p_{ij}.$$

注 (X, Y)落入G的概率等于(X, Y)在G内取所有可能值的概率的和.

离散型问题相对来讲不难, 考试为了有区分度, 出现的频率很低, 但要注意与连续型对比.



② 边缘分布.

X, Y的**边缘分布**分别为

固定x_i, 把所有y_j的概率相加

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{\infty}P\{X=x_i, Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{\infty}p_{ij}(i=1, 2, \cdots);$$

$$p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}P\{X=x_i, Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{\infty}p_{ij}(j=1, 2, \cdots).$$

结合表格计算

y_j不动, 把所有x_i的概率相加

★③ 条件分布. ——不管是离散还是连续都经常考

如果$(X, Y)\sim p_{ij}(i, j=1, 2, \cdots)$, 对固定的$j$, 如果$p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}>0$, 则称

条件

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=\frac{P\{X=x_i,\ Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}(i=1,\ 2,\ \cdots)$$

看谁在竖子后边，分母就是谁

为X在“$Y=y_j$”条件下的**条件分布**.

同理，对固定的i，如果$p_{i\cdot}>0$，可定义Y在“$X=x_i$”条件下的条件分布

$$P\{Y=y_j \mid X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}}(j=1,\ 2,\ \cdots).$$

第1讲中条件概率的写法

条件分布$=\dfrac{\text{联合分布}}{\text{边缘分布}}$；

联合分布$=$边缘分布$\cdot$条件分布；

“三知二求一”易考

$$P(A)>0,P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$$

$$P(AB)=P(A)\cdot P(B\mid A)$$

在二维表格中

注　二维离散型随机变量$\sim p_{ij}$→联合分布律.

边缘分布
$$\begin{cases}X\sim p_{i\cdot}\ (\text{把}j\text{的所有情况相加}),\\ Y\sim p_{\cdot j}\ (\text{把}i\text{的所有情况相加}).\end{cases}$$

条件分布
$$\begin{cases}P\{Y=y_j\mid X=x_i\}=\dfrac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\\ P\{X=x_i\mid Y=y_j\}=\dfrac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}.\end{cases}$$

2 二维连续型随机变量的概率密度、边缘概率密度和条件概率密度

(1) 概率密度.

① 概念.

如果二维随机变量$(X,\ Y)$的分布函数$F(x,\ y)$可以表示为

三维曲面　　联合概率密度

$$F(x,\ y)=\underbrace{\int_{-\infty}^{y}\mathrm{d}v\int_{-\infty}^{x}f(u,\ v)\,\mathrm{d}u}_{=P\{X\leqslant x,Y\leqslant y\}},\ (x,\ y)\in\mathbf{R}^2,$$

二维曲线

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\mathrm{d}t$$

其中$f(x,\ y)$是非负可积函数，则称$(X,\ Y)$为**二维连续型随机变量**，称$f(x,\ y)$为$(X,\ Y)$的**概率密度**，记为$(X,\ Y)\sim f(x,\ y)$.

注　连续，即点与点之间的距离是无穷小量.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

② 二元函数$f(x,\ y)$是概率密度的充分必要条件为

$$\underbrace{f(x,\ y)\geqslant 0}_{\text{非负}},\ \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}x=1}_{\text{在全平面积分结果是1}}.$$

注 改变$f(x,\ y)$的有限个点的值(仍取非负值),$f(x,\ y)$仍然是概率密度.

(2) 联合分布函数与概率密度、边缘概率密度、条件概率密度.

① 联合分布函数与概率密度.

设$(X,\ Y)$的分布函数为$F(x,\ y)$,概率密度为$f(x,\ y)$,则

a. $F(x,\ y)$为$(x,\ y)$的二元连续函数,且

$$F(x,\ y)=P\{X\leqslant x,\ Y\leqslant y\}=\int_{-\infty}^{y}\mathrm{d}v\int_{-\infty}^{x}f(u,\ v)\mathrm{d}u;$$

b. 设G为平面上某个区域,则

$$P\{(X,\ Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

(在某个区域上取值;体积对应概率)

c. 若$f(x,\ y)$在点$(x,\ y)$处连续,则$\dfrac{\partial^2F(x,\ y)}{\partial x\partial y}=f(x,\ y)$;

以一维为例,$F'(x)=f(x)$.$F(x)$不一定处处可导,但一定连续.在不可导的地方给$f(x)$赋值即可.一般赋值为0,二维同理

d. 若$F(x,\ y)$连续且可导,则$(X,\ Y)$是连续型随机变量,且$\dfrac{\partial^2F(x,\ y)}{\partial x\partial y}$是它的概率密度.

② 边缘概率密度.(离散的是画表格找边缘)

设$(X,\ Y)\sim f(x,\ y)$,则X的边缘分布函数为

$$F_X(x)=F(x,\ +\infty)=\int_{-\infty}^{x}\left[\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,\ v)\mathrm{d}v}_{g(u)}\right]\mathrm{d}u,\longrightarrow=\int_{-\infty}^{x}g(u)\mathrm{d}u$$

所以X是连续型随机变量,其概率密度为

(连续即离散得足够靠近,故两者性质应类似;x不动,累加y)

$$f_X(x)=\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}y}_{\text{曲面的面积}},$$

(求谁不积谁)

称$f_X(x)$为$(X,\ Y)$关于X的**边缘概率密度**.

同理,Y也是连续型随机变量,其概率密度为$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}x$.

③ 条件概率密度.

设$(X,\ Y)\sim f(x,\ y)$,边缘概率密度$f_X(x)>0$,则称

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,\ y)}{f_X(x)}$$

为Y在“$X=x$”条件下的**条件概率密度**.

条件概率密度 = 联合概率密度 / 边缘概率密度

同理，可定义X在“$Y=y$”条件下的条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,\ y)}{f_Y(y)}(f_Y(y)>0)\ .$$

由以上讨论可知，若$f_X(x)>0,\ f_Y(y)>0$，则有概率密度乘法公式

$$f(x,\ y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)\ .$$

注1　称　$F_{Y|X}(y|x)=\int_{-\infty}^{y}f_{Y|X}(y|x)\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(x,\ y)}{f_X(x)}\mathrm{d}y$

为Y在“$X=x$”条件下的**条件分布函数**.

为了避免字母混淆，可以写成 $F_{Y|X}(y|x)=\int_{-\infty}^{y}f_{Y|X}(t|x)\mathrm{d}t$

同理，可定义X在“$Y=y$”条件下的条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|y)=\int_{-\infty}^{x}f_{X|Y}(x|y)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(x,\ y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}x\ .$$

注2

	二维离散型随机变量	二维连续型随机变量
概率分布 / 概率密度	$(X,\ Y)\sim p_{ij}$	$(X,\ Y)\sim f(x,\ y)$
联合分布$F(x,\ y)$	$\sum\limits_{x_i\leqslant x}\sum\limits_{y_j\leqslant y}p_{ij}$	$\int_{-\infty}^{y}\mathrm{d}v\int_{-\infty}^{x}f(u,\ v)\mathrm{d}u$
边缘分布$F_X(x),\ F_Y(y)$	$\begin{cases}X\sim p_{i\cdot}=\sum\limits_{j=1}^{\infty}p_{ij},\\ Y\sim p_{\cdot j}=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}\end{cases}$	$\begin{cases}X\sim F_X(x)=\int_{-\infty}^{x}f_X(u)\mathrm{d}u=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,\ v)\mathrm{d}v\mathrm{d}u,\\ Y\sim F_Y(y)=\int_{-\infty}^{y}f_Y(v)\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,\ v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v\end{cases}$
条件分布 $F_{Y\|X}(y\|x),\ F_{X\|Y}(x\|y)$	$\begin{cases}P\{Y=y_j\|X=x_i\}=\frac{p_{ij}}{p_{i\cdot}},\\ P\{X=x_i\|Y=y_j\}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}\end{cases}$	$\begin{cases}F_{Y\|X}(y\|x)=\int_{-\infty}^{y}\frac{f(u,\ v)}{f_X(u)}\mathrm{d}v,\\ F_{X\|Y}(x\|y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,\ v)}{f_Y(v)}\mathrm{d}u\end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3) 常见的二维分布. ⟶《全国硕士研究生招生考试数学考试大纲》要求掌握两种

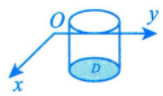
① 二维均匀分布.

如果 (X, Y) 的概率密度为

区间长度的倒数

一维均匀分布：$X \sim f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$$f(x, y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D}, & (x, y)\in D,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$



$S_D \cdot h=1 \Rightarrow h=\dfrac{1}{S_D}$

不画图直接算面积也可以

其中 S_D 为区域 D 的面积，则称 (X, Y) 在平面有界区域 D 上服从**均匀分布**.

★★★② 二维正态分布. 记住以下结论即可，不必看证明

如果 (X, Y) 的概率密度为

一维正态分布：$X \sim f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ⟶ 记住！考试会考

$$f(x, y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\},$$

类比记忆

$\sqrt{1-\rho^2}$ 表示 X 与 Y 间的相关系数

X 的期望、标准差　　$1-\rho^2$

其中 $\mu_1\in\mathbf{R}$, $\mu_2\in\mathbf{R}$, $\sigma_1>0$, $\sigma_2>0$, $-1<\rho<1$，则称 (X, Y) 服从参数为 μ_1, μ_2, σ_1^2, σ_2^2, ρ 的**二维正态分布**，记为 $(X, Y)\sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$. 此时有

Y 的期望、标准差　　5个参数

若 $\rho=0$, $(X,Y)\sim f(x,y)=\dfrac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]}$

如果 $\rho=0$，联合概率密度等于两个边缘概率密度的乘积，是最简单的情况

$=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$

$=f_X(x)f_Y(y)$

a. 若 $(X_1, X_2)\sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$，则

边缘分布一定是正态分布 ⟶ $X_1\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2\sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$.

b. 若 $X_1\sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $X_2\sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且 X_1, X_2 相互独立，则

但两个正态分布联合未必是二维正态分布

恰好说明：联合分布 $\Rightarrow$ 边缘分布 $\not\Leftarrow$

相关性是指线性相关的程度，不相关即不线性相关，但可能有非线性关系，故不相关未必独立

独立 $\Rightarrow$ 不相关，故 $\rho=0$　　$(X_1, X_2)\sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$.

X_2 取什么值，不影响 X_1 取什么值的概率，反之也是，即 X_1 与 X_2 没有任何关系

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

c. $(X_1,\ X_2)\sim N \Rightarrow k_1X_1+k_2X_2\sim N$（$k_1$，$k_2$是不全为0的常数）.

线性组合依然服从正态分布

此类题几乎不考大题，如果考大题可学习本题的过程.本题是基本问题，在传统考研题中会出现，第（1）问是随机事件与概率，属于古典概型问题

例 3.1　将两封信投入3个信箱，设X_1，X_2分别表示第一个和第二个信箱投进的信的数量，求：

(1) $(X_1,\ X_2)$的分布律、边缘分布；

(2) 在条件$X_2=1$下，X_1的条件分布.

① ② ③　3个信箱

分析　不限定每个信箱放入信的数量，X_1与X_2的可能取值为0, 1, 2.

第一封信投入3个信箱有3种可能，第二封信投入3个信箱也有3种可能

解　(1) X_1与X_2可能取值为0, 1, 2，样本点总数为$3^2=9$，则

$$p_{00}=P\{X_1=0,\ X_2=0\}=\frac{1}{9},$$

第1个、第2个信箱没有信，即信都在第3个信箱中

$$p_{01}=P\{X_1=0,\ X_2=1\}=\frac{2}{9},$$

第1个信箱中没有，第2个信箱有1封，第3个信箱有1封，$C_2^1C_1^1$种可能

$$p_{02}=P\{X_1=0,X_2=2\}=\frac{1}{9},$$

$$p_{10}=P\{X_1=1,\ X_2=0\}=\frac{2}{9},$$

$$p_{11}=P\{X_1=1,\ X_2=1\}=\frac{2}{9},$$

$$p_{12}=P\{X_1=1,\ X_2=2\}=0,$$

$$p_{20}=P\{X_1=2,\ X_2=0\}=\frac{1}{9},$$

$$p_{21}=p_{22}=0,$$

于是$(X_1,\ X_2)$的分布律与边缘分布为

X_1 \ X_2	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{4}{9}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$	0	$\frac{4}{9}$
2	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{9}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

行相加　列相加　1→归一性

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(2) $$P\{X_1=0\mid X_2=1\}=\frac{p_{01}}{p_{\cdot 1}}=\frac{\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}}=\frac{1}{2},$$

没有独立性前提，在一个事件发生的条件下，会影响另一个事件的概率

按数字标

$$P\{X_1=1\mid X_2=1\}=\frac{p_{11}}{p_{\cdot 1}}=\frac{\frac{2}{9}}{\frac{4}{9}}=\frac{1}{2},$$

$$P\{X_1=2\mid X_2=1\}=0,$$

所以在条件 $X_2=1$ 下，X_1 的条件分布为

$$X_1\sim\begin{pmatrix}0 & 1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

例 3.2 二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

若随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，则 (　　).

(A) $a=0.2,\ b=0.3$　　(B) $a=0.1,\ b=0.4$

(C) $a=0.3,\ b=0.2$　　(D) $a=0.4,\ b=0.1$

解 应选 (D).

由联合分布、边缘分布及条件分布的性质，有

$$P\{X=0\}=p_{00}+p_{01}=0.4+a,$$

$$P\{X+Y=1\}=p_{01}+p_{10}=a+b,$$

$$p_{00}+p_{01}+p_{10}+p_{11}=a+b+0.5=1\Rightarrow a+b=0.5,$$

归一性

$$P\{X=0,\ X+Y=1\}=P\{X=0,\ Y=1\}=a\ .$$

又 $\{X=0\}$ 与 $\{X+Y=1\}$ 相互独立，故

$$\begin{aligned}P\{X=0,\ X+Y=1\}&=P\{X=0\}\cdot P\{X+Y=1\}\\&=(0.4+a)(a+b)\\&=0.5(0.4+a).\end{aligned}$$

因此 $0.5(0.4+a)=a$，解得 $a=0.4,\ b=0.5-0.4=0.1$，故选择 (D).

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3.3 已知二维随机变量 (X, Y) 在 G 上服从均匀分布，G 由直线 $x-y=0$，$x+y=2$ 与 $y=0$ 围成，求：

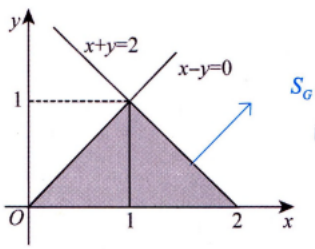
连续型

(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$；

(2) 条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$.

分析 先画图，求面积，再写出联合概率密度．由联合概率密度求边缘概率密度几乎必考，很重要．

解 (X, Y) 的正概率密度区域如图 3-1 所示．



$S_G = 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$，阴影记为 G

图 3-1

由题设，(X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y)=\begin{cases}1, & 0\leqslant y\leqslant 1,\ y\leqslant x\leqslant 2-y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_0^x 1\mathrm{d}y, & 0<x<1,\\ \int_0^{2-x} 1\mathrm{d}y, & 1<x<2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求谁不积谁

不积先定限

求边缘概率密度口诀：求谁不积谁，不积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限

$$=\begin{cases}x, & 0<x<1,\\ 2-x, & 1<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

或 $=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1,\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 等号归哪里都可以

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{2-y} 1\mathrm{d}x, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2-2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

求谁不积谁

不积先定限

(2) 在 $0<y<1$ 的条件下，条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{2-2y},\ y\leqslant x\leqslant 2-y,$$

条件概率密度 $=\dfrac{\text{联合概率密度}}{\text{边缘概率密度}}$ → 帘子后边的

所以在 $Y=y(0<y<1)$ 的条件下，X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2-2y}, & y\leqslant x\leqslant 2-y,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$ ← x 的范围

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3.4 已知随机变量 X 在区间 $[0,1]$ 上服从均匀分布，在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 在区间 $[0,x]$ 上服从均匀分布，求：

(1) (X,Y) 的概率密度；

(2) Y 的概率密度；

(3) 概率 $P\{X+Y>1\}$.

很重要，典型问题：一维 $P\{X\in I\}=\int_I f(x)\mathrm{d}x$，二维 $P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$

解 (1) 由题设，X 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

在 $X=x(0<x<1)$ 的条件下，随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

因此，当 $0<y<x<1$ 时，$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y\,|\,x)=\dfrac{1}{x}$，故 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

(2) (X,Y) 的正概率密度区域如图 3-2 所示 .

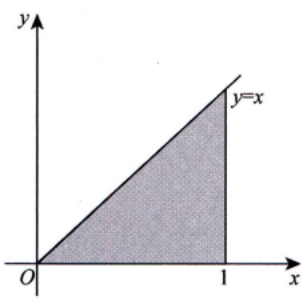


图 3-2

当 $0<y<1$ 时，$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_y^1\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=-\ln y$；

当 $y\leqslant 0$ 或 $y\geqslant 1$ 时，$f_Y(y)=0$.

从而有

$$f_Y(y)=\begin{cases}-\ln y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

★★★ (3) $P\{X+Y>1\}=\iint\limits_{x+y>1}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^1\mathrm{d}x\int_{1-x}^x\dfrac{1}{x}\mathrm{d}y=\int_{\frac{1}{2}}^1(2x-1)\cdot\dfrac{1}{x}\mathrm{d}x=1-\ln 2$.

注 (1) 第 (1) 问中，当 $f_X(x)>0$ 时，才有 $f_{Y|X}(y\,|\,x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$，所以 $f(x,y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\,|\,x)$ 是在 $f_X(x)>0$ 时的表达式，故最终结果要加上 $f_X(x)=0$ 时的定义，一般说来，会归类到分段表达式的“其他”中，这样就定义全面了 .

(2) 连续型：$(X,Y)\sim f(x,y)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\text{边缘概率密度}\begin{cases} f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y, \\ f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x. \end{cases}$$

$$\text{条件概率密度}\begin{cases} f_{X|Y}(x\,|\,y)=\dfrac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \\ f_{Y|X}(y\,|\,x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}. \end{cases}$$

一个事件的发生，不会促进，也不会抑止另一个事件的发生

三　随机变量的相互独立性

1　概念

(1) 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$，边缘分布函数分别为 $F_X(x)$, $F_Y(y)$，如果对任意的实数 x, y，都有

联合分布函数＝两边缘分布函数乘积

充要条件 $F(x, y)=F_X(x)\cdot F_Y(y)$（即事件 $\{X\leqslant x\}$ 与 $\{Y\leqslant y\}$ 相互独立），

则称 X 与 Y **相互独立**，否则称 X 与 Y **不相互独立**.

(2) 如果 n 维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数等于边缘分布函数的乘积，即

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n)=F_1(x_1)\cdot F_2(x_2)\cdot\cdots\cdot F_n(x_n),$$

其中 $F_i(x_i)(i=1, 2, \cdots, n)$ 为 X_i 的边缘分布函数，x_i 为任意实数，则称 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ **相互独立**.

以 $n=3$ 为例，$F(x_1,x_2,x_3)=F_1(x_1)\cdot F_2(x_2)\cdot F_3(x_3)$. ①

$F_1(x_1)=P\{X_1\leqslant x_1\}$，$x_1$ 是可以任意取值的.

当 $x_1\to+\infty$，$1=P\{\Omega\}$，此时

$F(x_1,x_2,x_3)=F(x_2,x_3)=F_2(x_2)\cdot F_3(x_3)$.

这个式子其实包含了任意的两个变量独立的情况，不需要像事件的独立性，列多个式子

$F(x_1,x_2)=P\{X_1\leqslant x_1, X_2\leqslant x_2\}$；

$F_1(x_1)=P\{X_1\leqslant x_1\}$；

$F_1(x_1)\geqslant F(x_1,x_2)$. ②

①，②的不等关系和蕴含关系，可以取特殊值，或把定义写出来之后，用不定式、单调性对式子进行处理

(3) 如果对任意实数 $x_i(i=1, 2, \cdots, n)$ 与 $y_j(j=1, 2, \cdots, m)$，有

分别满足了两个事件的积再取交

$$P\{X_1\leqslant x_1, X_2\leqslant x_2, \cdots, X_n\leqslant x_n, Y_1\leqslant y_1, Y_2\leqslant y_2, \cdots, Y_m\leqslant y_m\}$$

乘积的概率＝概率的乘积

$$=P\{X_1\leqslant x_1, X_2\leqslant x_2, \cdots, X_n\leqslant x_n\}\cdot P\{Y_1\leqslant y_1, Y_2\leqslant y_2, \cdots, Y_m\leqslant y_m\},$$

即联合分布函数等于各自的分布函数相乘：

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n, y_1, y_2, \cdots, y_m)=F_1(x_1, x_2, \cdots, x_n)\cdot F_2(y_1, y_2, \cdots, y_m),$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

则两个多维随机变量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 与 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_m)$ 相互独立.　理论上了解，不必验证

2 相互独立的充要条件

(1) n 个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立

$\Leftrightarrow$ 对任意的 n 个实数 $x_i (i=1, 2, \cdots, n)$，n 个事件 $\{X_1 \leqslant x_1\}, \{X_2 \leqslant x_2\}, \cdots, \{X_n \leqslant x_n\}$ 相互独立.

具有任意性，$x_i \in (-\infty, +\infty)$

★★★ (2) ①设 (X, Y) 为二维离散型随机变量，则

虽然简单，但经常考　X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 联合分布律等于边缘分布相乘，

即

也可在例3.1中加(3) X_1，X_2 是否独立？

由于 $p_{00} \neq p_{0\cdot} p_{\cdot 0}$，故 X_1 与 X_2 不独立.

$$P\{X=x_i, Y=y_j\} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\} (i, j=1, 2, \cdots).$$

验证的方法很多，找一个就行

实际考题一般只考二维

②n 个离散型随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立

$\Leftrightarrow$ 对任意的 $x_i \in D_i = \{X_i$ 的一切可能值$\} (i=1, 2, \cdots, n)$，有

$$P\{X_1=x_1, \cdots, X_n=x_n\} = \prod_{i=1}^{n} P\{X_i=x_i\}.$$

★★★ (3) ①设 (X, Y) 为二维连续型随机变量，则

X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 概率密度等于边缘概率密度相乘，

几乎必考

即

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y).$$

②设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 n 维连续型随机变量，则

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow$ 概率密度等于边缘概率密度相乘，

即

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \cdots \cdot f_n(x_n),$$

其中 $f_i(x_i)$ 为 X_i 的边缘概率密度.

3 相互独立的性质

类似线性代数中的向量组，整体向量组线性无关，则部分向量组线性无关

(1) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立，则其中任意 $k (2 \leqslant k \leqslant n)$ 个随机变量也相互独立.

整体　　部分

(2) ①设 (X, Y) 为二维离散型随机变量，X 与 Y 独立，则条件分布等于边缘分布：

类似 $P(B|A) = P(B)$，$P(A) > 0$

$$P\{X=x_i | Y=y_j\} = P\{X=x_i\} (P\{Y=y_j\} > 0),$$

Y 的取值不影响 X 的概率　　前提

第1讲事件概率中推导的基本性质

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$P\{Y=y_j \mid X=x_i\}=P\{Y=y_j\}(P\{X=x_i\}>0).$$

X的取值不影响Y的概率

②设(X, Y)为二维连续型随机变量，X与Y独立，则条件概率密度等于边缘概率密度：

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,\ y)}{f_Y(y)}=f_X(x)(f_Y(y)>0),$$

$=f_X(x)f_Y(y)$

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,\ y)}{f_X(x)}=f_Y(y)(f_X(x)>0).$$

前提

同理$f_X(x)$约掉

③若$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立，$g_1(x), g_2(x), \cdots, g_n(x)$为一元连续函数，则$g_1(X_1), g_2(X_2), \cdots, g_n(X_n)$相互独立.

分组(分成若干组，变量不重叠)

一般地，若$X_{11}, \cdots, X_{1t_1}, X_{21}, \cdots, X_{2t_2}, \cdots, X_{n1}, \cdots, X_{nt_n}$相互独立，$g_i$是$t_i(i=1, 2, \cdots, n)$元连续函数，则$g_1(X_{11}, \cdots, X_{1t_1}), g_2(X_{21}, \cdots, X_{2t_2}), \cdots, g_n(X_{n1}, \cdots, X_{nt_n})$也相互独立.

注 (1) 所有涉及的n维，只是为了数理统计中应用这些原理、性质.只需掌握二维中的性质即可.

(2) 二维随机变量(X,Y).

$$\text{独立}\overset{\text{定义}}{\Leftrightarrow}F(x,y)=F_X(x)\cdot F_Y(y),\text{任意}x,y$$

$$\overset{\text{离散型}}{\Leftrightarrow}p_{ij}=p_{i\cdot}\cdot p_{\cdot j},\text{任意}i,j$$

$$\overset{\text{连续型}}{\Leftrightarrow}f(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y).$$

考试重点

★★★ 4 X与Y不独立的判断与证明

X与Y不独立⇔存在x_0, y_0，使$A=\{X\leqslant x_0\}$与$B=\{Y\leqslant y_0\}$不独立，即

从分布函数判断也常考

$$F(x_0,\ y_0)\neq F_X(x_0)\cdot F_Y(y_0).$$

比如前边补充的例3.1(3)

也即取合适的x_0, y_0，使$P\{X\leqslant x_0\}\cdot P\{Y\leqslant y_0\}\neq P\{X\leqslant x_0,\ Y\leqslant y_0\}$.如：取$x_0, y_0$，使$0<P\{X\leqslant x_0\}<1$，$0<P\{Y\leqslant y_0\}<1$，但$\{X\leqslant x_0\}\subset\{Y\leqslant y_0\}$或$\{Y\leqslant y_0\}\subset\{X\leqslant x_0\}$或$\{X\leqslant x_0,\ Y\leqslant y_0\}=\varnothing$等.

三种取法应掌握.应用见例3.6

注 正向会推，反向也需要会写严格的证明过程.

例 3.5 设随机变量$X\sim N(0, 1)$，在$X=x$的条件下，随机变量$Y\sim N(x, 1)$，则(X, Y)的概率密度$f(x, y)=$_____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

解 应填 $\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2x^2+y^2-2xy}{2}}$.

由题意知 $$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\ f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}},$$

故 $$f(x,\ y)=f_X(x)\cdot f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{2x^2+y^2-2xy}{2}}.$$

注 考题中不会单独考查这一点，会结合其他知识点一起命题.

很重要，但真正考试不会单独作为一个大题，一般会作为选择题

★★★ **例 3.6** 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\ x\in(-\infty,\ +\infty),$$

证明：X 与 $|X|$ 不独立.

分析 首先需要想到什么是独立、什么是不独立，再看题目已给出 X 的概率密度，需要找 $|X|$ 的概率密度，可以根据前边学习的知识，求 $|X|$ 的分布函数，也可以求联合概率密度.具体选什么方法，需要结合具体问题确定，本题最优解法是根据定义找 x_0，使 $P\{X\leqslant x_0,|X|\leqslant x_0\}\neq P\{X\leqslant x_0\}\cdot P\{|X|\leqslant x_0\}$.

证 取 $x_0=1$，则

$$P\{X\leqslant 1\}=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{1}e^{-|x|}dx=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{0}e^{x}dx+\frac{1}{2}\int_{0}^{1}e^{-x}dx=1-\frac{1}{2}e^{-1},$$

偶函数

$$P\{|X|\leqslant 1\}=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}e^{-|x|}dx=\int_{0}^{1}e^{-x}dx=1-e^{-1}.$$

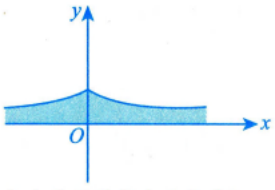
又事件 $\{|X|\leqslant 1\}\subset\{X\leqslant 1\}$，即 $\{|X|\leqslant 1\}\cap\{X\leqslant 1\}=\{|X|\leqslant 1\}$，故有

$P(A\cap B)=P(A)$ → $P\{X\leqslant 1,\ |X|\leqslant 1\}=P\{|X|\leqslant 1\}=1-e^{-1}$;

$A=\{|X|\leqslant 1\}\subset\{X\leqslant 1\}=B$

从而有 $$P\{X\leqslant 1,\ |X|\leqslant 1\}\neq P\{X\leqslant 1\}\cdot P\{|X|\leqslant 1\},$$

代入，显然不等



积分收敛的部分面积为1，

最好记住，即 $\int_{-\infty}^{0}e^{x}dx=1$

因此，X 与 $|X|$ 不独立.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

注 本题中 x_0 可取任意正数.

作为选择题时，可以口算

$$P\{X\leqslant 1,|X|\leqslant 1\}=P\{|X|\leqslant 1\},$$

概率 $\in(0,1)$

而 $P\{X\leqslant 1\}\cdot P\{|X|\leqslant 1\}$ 显然是 $P\{|X|\leqslant 1\}$ 乘上一个小于 1 的正数. 故必然有

$$P\{X\leqslant 1,|X|\leqslant 1\}\neq P\{X\leqslant 1\}\cdot P\{|X|\leqslant 1\}.$$

基础阶段先学好基础知识，强化阶段慢慢总结做题技巧.

★★★ 四 多维随机变量函数的分布

随机事件和概率，没有统一化的研究对象

对分布函数的考查达到顶峰，既是知识的一脉相承，也是对前边所有知识的总结.此部分内容需要考生好好掌握

1 概念

设 X, Y 为随机变量，$g(x,y)$ 是二元函数，则以随机变量 X, Y 作为变量的函数 $Z=g(X,Y)$ 也是随机变量，称为**随机变量 X, Y 的函数**. 例如：$Z=X+Y$, $Z=\begin{cases}1, & X<Y,\\ 0, & X\geqslant Y\end{cases}$ 等.

对应法则

拼一起是二维

是一维

输入 (X,Y)，输出一个 Z 值

加减乘除.

有很好的实际背景，很多问题都可以抽象成线性组合

常考问题：已知 (X,Y) 的分布，求 $Z=g(X,Y)$ 的分布；又 $U=h(X,Y)$，求 (Z,U) 的分布.

由于Z是一维的，求Z的分布，即求一维随机变量的分布

联合分布函数

2 求法

已知 (X,Y) 的分布，求函数 $Z=g(X,Y)$ 的分布. 首先要确定 X, Y 的类型，然后采用相应的公式计算.

(1) 如果 (X,Y) 是二维离散型随机变量，则 $Z=g(X,Y)$ 也是离散型的，先确定 Z 的值，而后求其相应的概率，即可求得 Z 的分布，具体见例 3.7.

即使g是连续的

此类问题比较简单

★★★ (2) 如果 X, Y 其中一个是离散型的，另一个是非离散型的，将事件对离散型的一切可能值进行全集分解，而后应用全概率公式求得 Z 的分布，具体见例 3.10.

很重要

考研重点考 $\begin{cases}(\overset{离}{X},\overset{离}{Y})\sim p_{ij},\\ (\overset{连}{X},\overset{连}{Y})\sim f(x,y),\end{cases}$ 若 $(\overset{离}{X},\overset{连}{Y})$，便没有 p_{ij}，也没有 $f(x,y)$，问题会复杂一些

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3) 如果 (X, Y) 是二维连续型随机变量，即 $(X, Y)\sim f(x, y)$，则 $Z=g(X, Y)$ 的分布函数

$$F(z)=P\{g(X, Y)\leqslant z\}=\iint\limits_{g(x, y)\leqslant z} f(x, y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

其中 $-\infty<z<+\infty$，讨论起来会复杂一些

要求概率密度 $f(z)$，亦可直接用下面的“四、3.”中所讲公式，具体见例 3.8，例 3.9.

求概率密度前一般先求分布函数 $F(z)$，再求导得到 $f(z)$

$F(z)=P\{Z\leqslant z\}$

注 设 (X, Y) 是二维连续型随机变量，且 $(X,Y)\sim f(x,y)$，若 $\begin{cases}u=u(x, y),\\ v=v(x, y),\end{cases}$ 且 u，v 具有一阶连续偏导数．$\begin{cases}x=x(u, v),\\ y=y(u, v)\end{cases}$ 是其唯一反函数，则 (X,Y) 的函数 $\begin{cases}U=U(X,Y),\\ V=V(X,Y)\end{cases}$ 的 $f_{U, V}(u,v)=f\left[x(u,v), y(u,v)\right]\cdot|J|$，

这么写是为了表达严谨性，反解出来即可

已知 $f(x, y)$

欲求的 f

雅可比行列式的绝对值

其中 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\left[\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right]^{-1}=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial u}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial y}\\ \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}^{-1}\neq 0$，那么

$$\left.\begin{aligned}U\sim f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty} f\left[x(u,v), y(u,v)\right]|J|\mathrm{d}v,\\ V\sim f_V(v)=\int_{-\infty}^{+\infty} f\left[x(u,v), y(u,v)\right]|J|\mathrm{d}u.\end{aligned}\right\}$$

直接用这两个公式即可

证

$$\begin{aligned}F_{U, V}(u,v)&=P\{U\leqslant u, V\leqslant v\}\\ &=P\{U(X,Y)\leqslant u,\ V(X,Y)\leqslant v\}\end{aligned}$$

X，Y 的一个范围　即两个区域的交集　X，Y 的另一个范围

$$=\iint\limits_{D_{xy}} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

换被积函数

换元

$$\xlongequal[y=y(u,v)]{x=x(u,v)}\iint\limits_{D_{uv}} f\left[x(u,v), y(u,v)\right]|J|\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

换积分区域　换积分变量　换雅可比行列式的绝对值，表示从一个坐标系到另一个坐标系几何度量上的转换系数

故 $f_{U, V}(u,v)=\dfrac{\partial^2 F_{U, V}(u,v)}{\partial u\partial v}=f\left[x(u,v), y(u,v)\right]|J|$．由 U,V 的联合概率密度可得 U,V 的边缘概率密度，如上所写．

在高等数学中，我们已经熟练掌握了二重积分的换元积分法，故在此给出换元法求 $f_{U, V}(u,v)$，这是比卷积公式更为有用且极为简便的方法．

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

3 相互独立随机变量函数的分布及卷积公式

(1) 和的分布.

设$(X, Y)\sim f(x, y)$，则$Z=X+Y$的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x, z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(z-y, y)\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{独立}}{=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)\mathrm{d}y\ .$$

(2) 差的分布.

设$(X, Y)\sim f(x, y)$，则$Z=X-Y$的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x, x-z)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f(y+z, y)\mathrm{d}y$$

$$\overset{\text{独立}}{=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(x-z)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(y+z)f_Y(y)\mathrm{d}y\ .$$

注1 令$\begin{cases}u=x-y,\\ v=y,\end{cases}$则$\begin{cases}x=u+v,\\ y=v,\end{cases}$雅可比行列式为$J=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{vmatrix}$，由

$$f_{U,V}(u, v)=f(u+v, v)\cdot 1\ ,$$

（独立性）

得
$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(u+v)\cdot f_Y(v)\mathrm{d}v.$$

注2 由此处可知，卷积公式均可由换元法经简单计算得出，无须再记卷积公式，也省去了使用卷积公式后关于变量和区域的复杂讨论.如$X\sim f_X(x)$，$Y\sim f_Y(y)$，X，Y相互独立.$Z=aX+bY(ab\neq 0)$.

令$\begin{cases}u=ax+by,\\ v=y,\end{cases}$则有$\begin{cases}x=\dfrac{u-bv}{a},\\ y=v.\end{cases}$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{a} & -\dfrac{b}{a}\\ 0 & 1\end{vmatrix}=\dfrac{1}{a}.$

故$f_{U,V}(u,v)=f\left(\dfrac{u-bv}{a},v\right)\cdot\dfrac{1}{|a|}=f_X\left(\dfrac{u-bv}{a}\right)\cdot f_Y(v)\cdot\dfrac{1}{|a|}$，则$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X\left(\dfrac{u-bv}{a}\right)f_Y(v)\cdot\dfrac{1}{|a|}\mathrm{d}v$，将$u$换为$z$，$f_Z(z)$即为$Z=aX+bY$的概率密度.

(3) 积的分布.

设$(X, Y)\sim f(x, y)$，则$Z=XY$的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x, \frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|y|}f\left(\frac{z}{y}, y\right)\mathrm{d}y$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$\overset{\text{独立}}{=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f_X(x)f_Y\left(\frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|y|}f_X\left(\frac{z}{y}\right)f_Y(y)\mathrm{d}y\ .$$

注 令 $\begin{cases}u=xy,\\ v=y,\end{cases}$ 则有 $\begin{cases}x=\dfrac{u}{v},\\ y=v,\end{cases}$ $J=\begin{vmatrix}\dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v}\\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2}\\ 0 & 1\end{vmatrix}=\dfrac{1}{v}\neq 0.$

故 $f_{U,V}(u,v)=f\left(\dfrac{u}{v},v\right)\cdot\dfrac{1}{|v|}\overset{\text{独立}}{=\!=}f_X\left(\dfrac{u}{v}\right)\cdot f_Y(v)\cdot\dfrac{1}{|v|}$，于是

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_{U,V}(u,v)\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X\left(\frac{u}{v}\right)\cdot f_Y(v)\cdot\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v,$$

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X\left(\frac{z}{v}\right)\cdot f_Y(v)\cdot\frac{1}{|v|}\mathrm{d}v.$$

(4) 商的分布．

设 $(X,\ Y)\sim f(x,\ y)$，则 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f(yz,\ y)\mathrm{d}y\overset{\text{独立}}{=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f_X(yz)f_Y(y)\mathrm{d}y\ .$$

注 1 令 $\begin{cases}u=\dfrac{x}{y},\\ v=y,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=uv,\\ y=v,\end{cases}$ 雅可比行列式为 $J=\begin{vmatrix}v & u\\ 0 & 1\end{vmatrix}=v$，由

$$f_{U,V}(u,\ v)=f(uv,v)\cdot|v|\ ,$$

得

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(uv)\cdot f_Y(v)\,|v|\,\mathrm{d}v\ .$$

会了二重积分换元，将不再需要

注 2 以上四组公式，可用“口诀”来记忆：“积谁不换谁，换完求偏导．”

如 $Z=X-Y$ 的 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ x-z)\mathrm{d}x$ 中．

先用第一句“积谁不换谁”．对 x 积分，则不换 x，写成 $f(x,\ \square)$，换 $y=x-z$，为 $f(x,\ x-z)$．

再用第二句“换完求偏导”．$\dfrac{\partial(x-z)}{\partial z}=-1$，因概率密度非负，要加绝对值，即为 $|-1|=1$．这样便记住了公式．

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(5) $\max\{X, Y\}$ 分布.

设 $(X, Y)\sim F(x, y)$，则 $Z=\max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_{\max}(z)=P\{\max\{X, Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z, Y\leqslant z\}=F(z, z).$$

当 X 与 Y 独立时，

$$F_{\max}(z)=F_X(z)\cdot F_Y(z).$$

(6) $\min\{X, Y\}$ 分布.

设 $(X, Y)\sim F(x, y)$，则 $Z=\min\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_{\min}(z)&=P\{\min\{X, Y\}\leqslant z\}=P\{\{X\leqslant z\}\cup\{Y\leqslant z\}\}\\&=P\{X\leqslant z\}+P\{Y\leqslant z\}-P\{X\leqslant z, Y\leqslant z\}\\&=F_X(z)+F_Y(z)-F(z, z).\end{aligned}$$

加法公式

当 X 与 Y 独立时，

$$F_{\min}(z)=F_X(z)+F_Y(z)-F_X(z)F_Y(z)$$
$$=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$$

$$\begin{aligned}F_{\min}(z)&=P\{\min\{X, Y\}\leqslant z\}\\&=1-P\{\min\{X, Y\}>z\}\\&=1-P\{X>z\}P\{Y>z\}\\&=1-[1-F_X(z)]\cdot[1-F_Y(z)]\end{aligned}$$

生存函数

一般不考，或放数理统计里考

注 上述结果容易推广到 n 个相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的情况，即

$$F_{\max}(z)=F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\cdots F_{X_n}(z),$$

$$F_{\min}(z)=1-[1-F_{X_1}(z)][1-F_{X_2}(z)]\cdots[1-F_{X_n}(z)].$$

特别地，当 $X_i(i=1, 2, \cdots, n)$ 相互独立且有相同的分布函数 $F(x)$ 与概率密度 $f(x)$ 时，

$$F_{\max}(x)=[F(x)]^n,$$

见例3.11应用

$$f_{\max}(x)=n[F(x)]^{n-1}f(x).$$

$$F_{\min}(x)=1-[1-F(x)]^n,$$

$$f_{\min}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}f(x).$$

这些结果在数理统计部分是要用到的.

(7) 常见分布的可加性.

有些相互独立且服从同类型分布的随机变量，其和的分布也是同类型的，它们是二项分布、泊松分布、正态分布与 χ^2 分布.

设随机变量 X 与 Y 相互独立，则

若 $X\sim B(n, p)$, $Y\sim B(m, p)$，则 $X+Y\sim B(n+m, p)$（注意 p 相同）；

二项分布　次数相加

若 $X\sim P(\lambda_1)$, $Y\sim P(\lambda_2)$，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$；

强度相加

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$, $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，则 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$；

若 $X\sim\chi^2(n)$, $Y\sim\chi^2(m)$，则 $X+Y\sim\chi^2(n+m)$. → 第6讲再讲

（n、m：自由度；$n+m$：自由度相加）

注 上述结果对 n 个相互独立的随机变量也成立.

是对“四、2(1)”的应用.

例 3.7 将两封信投入 3 个信箱，设 X_1, X_2 分别表示第一个和第二个信箱投进的信的数量，求随机变量 $Y_1=X_1+X_2$ 和 $Y_2=X_1-X_2$ 的分布.

（(离散，离散)→离散；X_1, X_2 分别对应“四、2(1)”中的 X 和 Y）

分析 利用例 3.1 的联合分布律，再计算 $Y_1=X_1+X_2$ 的所有可能取值：0, 1, 2, 3, 4.

但概率为 0 的可以去掉，即得答案上 Y_1 的分布律，Y_2 的分布律同理.

解 由例 3.1 知 (X_1, X_2) 的分布律，则 $Y_1=X_1+X_2$ 的可能取值为 0, 1, 2，于是

$$P\{Y_1=0\}=p_{00}=\frac{1}{9},\ P\{Y_1=1\}=p_{01}+p_{10}=\frac{4}{9},\ P\{Y_1=2\}=p_{02}+p_{11}+p_{20}=\frac{4}{9},$$

从而有
$$Y_1\sim\begin{pmatrix}0 & 1 & 2\\ \frac{1}{9} & \frac{4}{9} & \frac{4}{9}\end{pmatrix}.$$

又 $Y_2=X_1-X_2$ 的可能取值为 −2, −1, 0, 1, 2，于是

$$P\{Y_2=-2\}=p_{02}=\frac{1}{9},\ P\{Y_2=-1\}=p_{01}=\frac{2}{9},\ P\{Y_2=0\}=p_{00}+p_{11}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Y_2=1\}=p_{10}=\frac{2}{9},\ P\{Y_2=2\}=p_{20}=\frac{1}{9},$$

从而有
$$Y_2\sim\begin{pmatrix}-2 & -1 & 0 & 1 & 2\\ \frac{1}{9} & \frac{2}{9} & \frac{1}{3} & \frac{2}{9} & \frac{1}{9}\end{pmatrix}.$$

例 3.8 设随机变量 X, Y 相互独立，它们的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}2y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（引导大家走第(2)步）

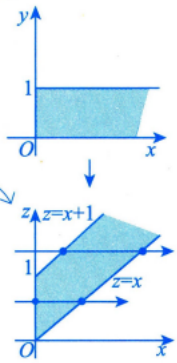
(1) 求 (X, Y) 的概率密度；（联合概率密度＝边缘概率密度的乘积，但现在考题不会这样送分）

(2) 求 $Z=X+Y$ 的概率密度.

解 (1) 由于 X, Y 相互独立，则 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}2ye^{-x}, & x>0,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

用卷积公式“三部曲”：
①换字母. $x>0$, $0<z-x<1\Rightarrow x>0$, $x<z<x+1$.
②换区域.



(2) **方法一** 在 X, Y 相互独立的条件下，用公式 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f_Y(z-x)\mathrm{d}x$ 计算，有

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f_X(x)f_Y(z-x)=\begin{cases}2(z-x)\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\ 0<z-x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当$z<0$时，$f_Z(z)=0$；

当$0<z<1$时，$f_Z(z)=\int_0^z 2(z-x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2z+2\mathrm{e}^{-z}-2$；

当$z>1$时，$f_Z(z)=\int_{z-1}^z 2(z-x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2\mathrm{e}^{-z}$.

③背口诀：求z不积z，不积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限

因此$Z=X+Y$的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z+2\mathrm{e}^{-z}-2, & 0<z<1,\\ 2\mathrm{e}^{-z}, & z>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

方法二 先记$U=X+Y\sim f_U(u)$，令$\begin{cases}u=x+y,\\ v=y.\end{cases}$ 换元法保证两边同维

保证二重积分换元，二元到二元，几元到几元，元不够，凑．类似线性代数中二次型，换元保证维数相同

一定有一阶连续偏导数，且反函数是唯一的

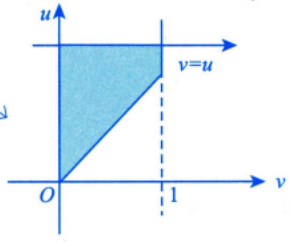
$\begin{cases}x=u-v,\\ y=v,\end{cases}$ 再计算$|J|=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1$

说明两个坐标系转换后，测度相同

则$f_{u,v}(u,v)=f(u-v,v)\cdot 1$，故

$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(u-v,\ v)\,\mathrm{d}v=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(u-v)\cdot f_Y(v)\mathrm{d}v,$$

又因为$\begin{cases}x>0,\\ 0<y<1,\end{cases}$ 则$\begin{cases}u-v>0,\\ 0<v<1,\end{cases}$ 解得$\begin{cases}u>v,\\ 0<v<1.\end{cases}$



故
$$f_U(u)=\begin{cases}\int_0^u \mathrm{e}^{-(u-v)}\cdot 2v\mathrm{d}v=2u-2+2\mathrm{e}^{-u}, & 0<u<1,\\ 2\mathrm{e}^{-u}, & u>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

将u换为z即为答案

$$\begin{aligned}&2\mathrm{e}^{-u}\int_0^u \mathrm{e}^{v}\cdot v\,\mathrm{d}v\\ &=2\mathrm{e}^{-u}\left[\left(v\mathrm{e}^{v}-\mathrm{e}^{v}\right)\Big|_0^u\right]\\ &=2\mathrm{e}^{-u}\left[(v-1)\mathrm{e}^{v}\Big|_0^u\right]=2\mathrm{e}^{-u}\left[(u-1)\mathrm{e}^{u}+1\right]\\ &=2(u-1)+2\mathrm{e}^{-u}\end{aligned}$$

即
$$f_Z(z)=\begin{cases}2z+2\mathrm{e}^{-z}-2, & 0<z<1,\\ 2\mathrm{e}^{-z}, & z>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

注　本题亦可用分布函数法．$(X,\ Y)$的正概率区域D与所求概率$F_Z(z)=P\{X+Y\leqslant z\}$的积分区域的公共部分有三种不同的组合形式(见图3-3)，于是：

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0\leqslant z<1$ 时，$F_Z(z)=\int_0^z \mathrm{d}x\int_0^{z-x}2ye^{-x}\mathrm{d}y=z^2-2z-2e^{-z}+2$；

当 $z\geqslant 1$ 时，$F_Z(z)=1-\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{z-y}^{+\infty}2ye^{-x}\mathrm{d}x=1-2e^{-z}$.

因此 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z+2e^{-z}-2, & 0<z<1,\\ 2e^{-z}, & z>1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

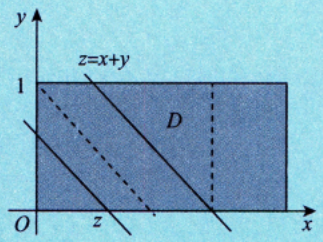


图 3-3

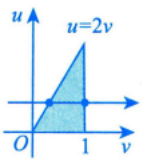
例 3.9 设二维随机变量 $(X,\ Y)$ 在矩形区域 $D=\{(x,\ y)|0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 1\}$ 上服从均匀分布，求边长为 X 和 Y 的矩形面积 Z 的概率密度.

解 **方法一** 令 $\begin{cases}u=xy,\\ v=y,\end{cases}$ 则 $\begin{cases}x=\dfrac{u}{v}\ (v\neq 0),\\ y=v,\end{cases}$ 则雅可比行列式为

$$J=\begin{vmatrix}\dfrac{1}{v} & -\dfrac{u}{v^2}\\ 0 & 1\end{vmatrix}=\frac{1}{v},$$

则
$$f(u,v)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{|v|}=\frac{1}{2v},$$

所以
$$f_U(u)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{2v}\mathrm{d}v=\int_{\frac{u}{2}}^{1}\frac{1}{2v}\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\ln v\Big|_{\frac{u}{2}}^{1}$$



$$=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln u),0<u<2,$$

即
$$f_z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

方法二 由题设 $Z=XY$，$(X,\ Y)$ 的概率密度为

用卷积公式“三部曲”：

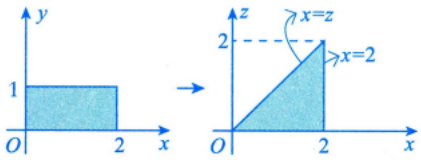
①换字母.

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\dfrac{1}{S_D}=\dfrac{1}{2}, & 0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$y\to\dfrac{z}{x}$

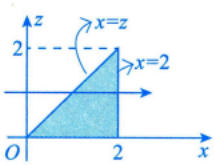
②换区域.

$0<x\leqslant 2,\ 0\leqslant\dfrac{z}{x}\leqslant 1\Rightarrow 0<x\leqslant 2,\ 0\leqslant z\leqslant x.$



用卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{|x|}f\left(x,\ \frac{z}{x}\right)\mathrm{d}x,\quad 0\leqslant z\leqslant x\leqslant 2.$$



配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

当 $z\leqslant 0$ 或 $z\geqslant 2$ 时，$f_Z(z)=0$；

当 $0<z<2$ 时，

$$f_Z(z)=\frac{1}{2}\int_z^2\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(\ln 2-\ln z)\ .$$

③背口诀：求 z 不积 z，不积先定限，限内画条线，先交写下限，后交写上限

因此 $Z=XY$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

注 本题亦可用分布函数法．

正概率密度区域 D 与所求概率 $F_Z(z)=P\{XY\leqslant z\}$ 的积分区域的公共部分有三种不同的组合形式（见图 3-4），于是

当 $z\leqslant 0$ 时，$F_Z(z)=0$；

当 $0<z<2$ 时，

$$F_Z(z)=\int_0^z\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{2}\mathrm{d}y+\int_z^2\mathrm{d}x\int_0^{\frac{z}{x}}\frac{1}{2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}z(1-\ln z+\ln 2)\ ;$$

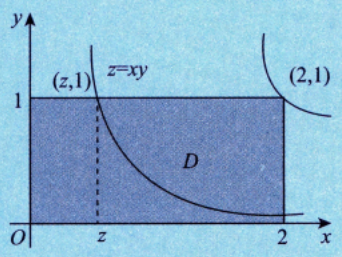


图 3-4

当 $z\geqslant 2$ 时，$F_Z(z)=1$．

因此 $Z=XY$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}(\ln 2-\ln z), & 0<z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

→此类型为考研最后一个大题，但不难

例 3.10 设随机变量 X_1，X_2，X_3 相互独立，其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布，X_3 的概率分布为 $P\{X_3=0\}=P\{X_3=1\}=\dfrac{1}{2}$，$Y=X_3X_1+(1-X_3)X_2$．

离散的两点分布，即0–1分布

$\begin{cases}X_3=0\text{ 时，}Y=X_2,\\ X_3=1\text{ 时，}Y=X_1,\end{cases}$

所以 Y 有一半的概率取 X_1，有一半的概率取 X_2

(1) 求二维随机变量 $(X_1,\ Y)$ 的分布函数，结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示；

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布．

(1) **解** 记 $(X_1,\ Y)$ 的分布函数为 $F(x,\ y)$，则对任意实数 x 和 y，有

$$F(x,\ y)=P\{X_1\leqslant x,\ Y\leqslant y\}$$

↓代入

$$=P\{X_1\leqslant x,\ X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\}$$

事件复杂

$$=P\{X_1\leqslant x,\ X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,\ \Omega\}$$

分解

$$=P\{X_1\leqslant x,\ X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y,\ (X_3=0\cup X_3=1)\}$$

完备事件组

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$
\begin{aligned}
&= P\{X_3=0\}P\{X_1\leqslant x,\ X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\\
&\quad P\{X_3=1\}P\{X_1\leqslant x,\ X_3X_1+(1-X_3)X_2\leqslant y\mid X_3=1\}\\
&= \frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,\ X_2\leqslant y\mid X_3=0\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,\ X_1\leqslant y\mid X_3=1\}\\
&= \frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,\ X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,\ X_1\leqslant y\}\\
&= \frac{1}{2}P\{X_1\leqslant x,\ X_2\leqslant y\}+\frac{1}{2}P\{X_1\leqslant \min\{x,\ y\}\}\\
&= \frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(\min\{x,y\})\ .
\end{aligned}
$$

全集分解；独立性；独立性；取交集；独立

(2) 证 由 (1) 知，Y的分布函数为

$$
\begin{aligned}
F_Y(y) &= \lim_{x\to+\infty}F(x,y)\\
&= \lim_{x\to+\infty}\left[\frac{1}{2}\Phi(x)\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(\min\{x,y\})\right]\\
&= \frac{1}{2}\Phi(y)+\frac{1}{2}\Phi(y)=\Phi(y)\ ,
\end{aligned}
$$

找边缘，取极限

所以Y服从标准正态分布.

注 本题较简单，考研题不会考这么单一，但核心都是全集分解思想，热点题型.

例 3.11 设随机变量X，Y相互独立，且都在区间$[a,\ b]$上服从均匀分布，求$Z=\max\{X,\ Y\}$的概率密度.

解 **方法一** 由题设，有

$$
f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}
$$

则

$$
F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b,\end{cases}
$$

故

$$
f_z(z)=f_{\max}(z)=2F(z)f(z)=\begin{cases}\dfrac{2(z-a)}{(b-a)^2}, & a\leqslant z\leqslant b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}
$$

很重要，会写公式，把握解题方法

方法二 由题意可知X，Y相互独立，且

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant x\leqslant b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$f(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, & a\leqslant y\leqslant b,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

所以 $(X,\ Y)$ 的概率密度为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)^2}, & a\leqslant x\leqslant b,\ a\leqslant y\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

由 $(X,\ Y)$ 的取值区域 $\{(x,\ y)\,|\,a\leqslant x\leqslant b,\ a\leqslant y\leqslant b\}$，可知 $Z=\max\{X,\ Y\}$ 的取值区间为 $[a,\ b]$.

当 $z<a$ 或 $z>b$ 时，有 $f_Z(z)=0$.

当 $a\leqslant z\leqslant b$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\max\{X,\ Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,\ Y\leqslant z\}$$

$$=\iint\limits_{x\leqslant z,\ y\leqslant z}f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^z\mathrm{d}x\int_a^z\frac{1}{(b-a)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\frac{(z-a)^2}{(b-a)^2},$$

所以

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{2(z-a)}{(b-a)^2}.$$

综上，$Z=\max\{X,\ Y\}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2(z-a)}{(b-a)^2}, & a\leqslant z\leqslant b,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

五　综合题举例

例 3.12　设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

（1）求 X 与 Y 的协方差；

（2）X 与 Y 是否相互独立？

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

（3）求$Z=X^2+Y^2$的概率密度.

解 （1）因为

$$EX=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} x\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$EY=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} y\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$E(XY)=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1} xy\cdot\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

所以X与Y的协方差为

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-EXEY=0.$$

（2）当$x\geqslant 1$或$x\leqslant -1$时，X的边缘概率密度$f_X(x)=0$.

当$-1<x<1$时，

$$f_X(x)=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2},$$

所以

$$f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

同理得

$$f_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由于$f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$,故X与Y不相互独立.

（3）记Z的分布函数为$F_Z(z)$.

因为$P\{0\leqslant Z\leqslant 1\}=1$,所以当$z<0$时，$F_Z(z)=0$;当$z\geqslant 1$时，$F_Z(z)=1$.

当$0\leqslant z<1$,

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}\\&=P\{X^2+Y^2\leqslant z\}\\&=\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}\frac{2}{\pi}r^3\mathrm{d}r\\&=z^2.\end{aligned}$$

所以Z的概率密度为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z, & 0<z<1.\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

基础习题精练

习题

3.1 设二维随机变量(X_1, Y_1)和(X_2, Y_2)的概率密度分别为$f_1(x, y)$与$f_2(x, y)$，令

$$f(x, y)=af_1(x, y)+bf_2(x, y),$$

若$f(x, y)$是某二维连续型随机变量的概率密度，则a, b满足条件(　　).

(A) $a+b=1$　　(B) $a>0$且$b>0$

(C) $0\leqslant a\leqslant 1$, $0\leqslant b\leqslant 1$　　(D) $a\geqslant 0$, $b\geqslant 0$且$a+b=1$

3.2 设随机变量$X_i\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}(i=1,2)$，且满足$P\{X_1X_2=0\}=1$，则$P\{X_1=X_2\}$等于(　　).

(A) 0　　(B) $\frac{1}{4}$

(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 1

3.3 设随机变量X, Y相互独立，且均服从标准正态分布$N(0, 1)$，则(　　).

(A) $P\{X+Y\geqslant 1\}=\frac{1}{2}$　　(B) $P\{X-Y\geqslant 1\}=\frac{1}{2}$

(C) $P\{\max\{X, Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$　　(D) $P\{\min\{X, Y\}\geqslant 0\}=\frac{1}{4}$

3.4 设随机变量X和Y独立同分布，且X的分布函数为$F(x)$，则$Z=\max\{X, Y\}$的分布函数为(　　).

(A) $F^2(z)$　　(B) $F(x)F(y)$

(C) $1-[1-F(z)]^2$　　(D) $[1-F(x)][1-F(y)]$

3.5 如果二维随机变量(X, Y)的分布函数为

$$F(x, y)=\begin{cases}1-e^{-\lambda_1x}-e^{-\lambda_2y}+e^{-\lambda_1x-\lambda_2y-\lambda_{12}\max\{x, y\}}, & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$$

其中λ_1, λ_2, $\lambda_{12}>0$，则X和Y的边缘分布函数分别为_____.

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

3.6 设随机变量 $(X,\ Y)$ 的概率密度为

$$f(x,\ y)=\frac{1+\sin x\sin y}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}(-\infty<x,\ y<+\infty),$$

则两个边缘概率密度 $f_X(x),\ f_Y(y)$ 分别为_____.

3.7 设随机变量 $X_1,\ X_2,\ X_3,\ X_4$ 相互独立且同分布，$P\{X_i=0\}=0.6,\ P\{X_i=1\}=0.4,\ i=1,\ 2,\ 3,\ 4$，则行列式 $X=\begin{vmatrix}X_1 & X_2\\ X_3 & X_4\end{vmatrix}$ 的概率分布为_____.

3.8 设二维随机变量 $(X,\ Y)$ 的概率密度为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,\ 0<y<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)=$_____.

3.9 设 X 与 Y 相互独立，下表是随机变量 X 与 Y 的联合分布律以及两个边缘分布律中的部分数值，请将其余数值填入表中空白处.

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}$	$\frac{1}{6}$			1

3.10 袋中有编号为 1，1，2，3 的四个球，现从中无放回地取两次，每次任取一个，设 X_1，X_2 分别为第一次、第二次取到的球的号码，求：

(1) $(X_1,\ X_2)$ 的分布律，并判断 X_1 与 X_2 的独立性；

(2) 在 $X_2=2$ 的条件下，X_1 的条件分布；

(3) 随机变量 $Y=X_1X_2$ 的分布.

3.11 已知 $(X,\ Y)$ 的概率分布为

X \ Y	-1	1
-1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	0	$\frac{1}{6}$

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

(1) 求 $Z=X-Y$ 的概率分布；

(2) 设 $U_1=XY$，$V_1=\dfrac{X}{Y}$，求 (U_1, V_1) 的概率分布；

(3) 设 $U_2=\max\{X, Y\}$，$V_2=\min\{X, Y\}$，求 (U_2, V_2) 的概率分布，U_2V_2 的概率分布.

3.12　求以下给出概率密度的 (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$：

(1) $f_1(x, y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$

(2) $f_2(x, y)=\begin{cases}\dfrac{5}{4}(x^2+y), & 0<y<1-x^2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

3.13　设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y)=\begin{cases}k, & 0<x^2<y<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 求常数 k；

(2) 求 $P\left\{X>\dfrac{1}{2}\right\}$ 和 $P\left\{Y<\dfrac{1}{2}\right\}$.

3.14　已知随机变量 (X, Y) 的概率密度

$$f(x, y)=\begin{cases}A\mathrm{e}^{-y}, & 0<x<y,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求常数 A，并计算概率 $P\{X+Y\geqslant 1\}$，$P\left\{\dfrac{X}{Y}\leqslant\dfrac{1}{2}\right\}$.

3.15　已知随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 λ 的指数分布，$P\{Y=-1\}=\dfrac{1}{4}$，$P\{Y=1\}=\dfrac{3}{4}$，求概率 $P\{X-Y\leqslant 1\}$，$P\{XY\leqslant 2\}$.

3.16　设随机变量 X，Y 相互独立，且都服从指数分布，它们的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度.

3.17　设随机变量 X，Y 相互独立，且都在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，求 $Z=\min\{X, Y\}$ 的概率密度.

3.18　设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\dfrac{1}{2}$，记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，求函数 $F_Z(z)$ 的间断点.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

解答

3.1 (D) **解** 函数$f(x,\ y)$为某二维连续型随机变量的概率密度的充分必要条件是

$$f(x,\ y)\geqslant 0,\ \int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}y=1,$$

即同时有

$$f(x,\ y)=af_1(x,\ y)+bf_2(x,\ y)\geqslant 0,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}y=a\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x,\ y)\mathrm{d}y+b\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}f_2(x,\ y)\mathrm{d}y=a+b=1,$$

故选择 (D).

3.2 (A) **解** 首先，列出二维随机变量(X_1,X_2)的分布律及其边缘分布律中的部分数值.

X_1 \ X_2	-1	0	1	$P\{X_1=x_{1i}\}$
-1	a	b	c	$\frac{1}{4}$
0	d	e	f	$\frac{1}{2}$
1	g	h	k	$\frac{1}{4}$
$P\{X_2=x_{2j}\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

由于$P\{X_1X_2=0\}=1$，故$P\{X_1X_2\neq 0\}=0$，因此$a=0,c=0,g=0,k=0$. 根据边缘分布的性质

$$b=\frac{1}{4},h=\frac{1}{4},d=\frac{1}{4},f=\frac{1}{4},e=\frac{1}{2}-(b+h)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0,$$

故(X_1,X_2)的分布律为

X_1 \ X_2	-1	0	1	$P\{X_1=x_{1i}\}$
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$P\{X_2=x_{2j}\}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

可见$P\{X_1=X_2\}=P\{X_1=-1,X_2=-1\}+P\{X_1=0,X_2=0\}+P\{X_1=1,X_2=1\}=0.$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

故应选 (A).

3.3 (D) **解** 因为 X, Y 相互独立，且均服从标准正态分布 $N(0,\ 1)$，所以 $U=X+Y\sim N(0,\ 2)$, $V=X-Y\sim N(0,\ 2)$，排除 (A)，(B). 又

$$P\{\max\{X,\ Y\}\geqslant 0\}=1-P\{\max\{X,\ Y\}<0\}=1-P\{X<0,\ Y<0\}=\frac{3}{4},$$

$$P\{\min\{X,\ Y\}\geqslant 0\}=P\{X\geqslant 0,\ Y\geqslant 0\}=\frac{1}{4},$$

故应选择 (D).

3.4 (A) **解** 由于 X 和 Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 Z 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\max\{X,\ Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z,\ Y\leqslant z\}=P\{X\leqslant z\}P\{Y\leqslant z\}=F^2(z),$$

故选择 (A).

3.5 $F_X(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他};\end{cases}$ $F_Y(y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ **解** 因为

$$\lim_{y\to+\infty}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}-\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}+\mathrm{e}^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,\ y\}})=1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 x},$$

$$\lim_{x\to+\infty}(1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}-\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}+\mathrm{e}^{-\lambda_1 x-\lambda_2 y-\lambda_{12}\max\{x,\ y\}})=1-\mathrm{e}^{-\lambda_2 y},$$

所以 X 和 Y 的边缘分布函数分别为

$$F_X(x)=F(x,\ +\infty)=\lim_{y\to+\infty}F(x,\ y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda_1 x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$$F_Y(y)=F(+\infty,\ y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,\ y)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda_2 y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

3.6 $f_X(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$; $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$ **解** 由边缘概率密度的公式，有

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+\frac{\sin x}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}\sin y\cdot\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},$$

即 $f_X(x)$ 是标准正态概率密度. 由对称性知 $f_Y(y)$ 也是标准正态概率密度，所以 $f_Y(y)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$.

3.7 $X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0.134\,4 & 0.731\,2 & 0.134\,4\end{pmatrix}$ **解** 因为 $X=X_1X_4-X_2X_3$，所以 X 的可能取值为 $-1,\ 0,\ 1$.

易知 $Z_1=X_1X_4$ 与 $Z_2=X_2X_3$ 独立同分布，且

$$P\{Z_1=1\}=P\{X_1=1,\ X_4=1\}=0.4^2=0.16,$$

$$P\{Z_1=0\}=1-P\{Z_1=1\}=0.84,$$

同理，得 $P\{Z_2=1\}=0.16$, $P\{Z_2=0\}=0.84$. 由此得

配套课程公众号[考机研]
永久联系微信:4550060

$$P\{X=-1\}=P\{Z_1=0,\ Z_2=1\}=P\{Z_1=0\}P\{Z_2=1\}=0.84\times0.16=0.1344,$$

$$P\{X=1\}=P\{Z_1=1,Z_2=0\}=P\{Z_1=1\}P\{Z_2=0\}=0.16\times0.84=0.1344,$$

$$P\{X=0\}=1-P\{X=-1\}-P\{X=1\}=1-2\times0.1344=0.7312.$$

所以X的概率分布为

$$X\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0.1344 & 0.7312 & 0.1344\end{pmatrix}.$$

3.8 $\begin{cases}z(2-z), & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ **解** $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ z-x)\mathrm{d}x$，其中

$$f(x,\ z-x)=\begin{cases}2-x-(z-x), & 0<x<1,\ 0<z-x<1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2-z, & 0<x<1,\ 0<z-x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当$z\leqslant0$或$z\geqslant2$时，$f_Z(z)=0$；

当$0<z<1$时，$f_Z(z)=\int_0^z(2-z)\mathrm{d}x=z(2-z)$；

当$1\leqslant z<2$时，$f_Z(z)=\int_{z-1}^1(2-z)\mathrm{d}x=(2-z)^2$.

所以Z的概率密度为 $f_Z(z)=\begin{cases}z(2-z), & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\leqslant z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

3.9 **解** 由于X与Y相互独立，因此

$$p_{ij}=P\{X=x_i,\ Y=y_j\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_j\}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}(i=1,\ 2;\ j=1,\ 2,\ 3).$$

由边缘分布的性质，有

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{3}p_{ij},\ p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{2}p_{ij},$$

于是

$$p_{11}=p_{\cdot1}-p_{21}=\frac{1}{6}-\frac{1}{8}=\frac{1}{24},$$

$$p_{1\cdot}=\frac{p_{11}}{p_{\cdot1}}=\frac{1}{24}\div\frac{1}{6}=\frac{1}{4},\ p_{2\cdot}=1-p_{1\cdot}=\frac{3}{4},$$

$$p_{\cdot2}=\frac{p_{12}}{p_{1\cdot}}=\frac{1}{8}\div\frac{1}{4}=\frac{1}{2},\ p_{\cdot3}=1-p_{\cdot1}-p_{\cdot2}=\frac{1}{3},$$

$$p_{22}=p_{2\cdot}p_{\cdot2}=\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{8},\ p_{13}=p_{1\cdot}p_{\cdot3}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12},$$

$$p_{23}=p_{2\cdot}p_{\cdot3}=\frac{3}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{4}.$$

因此所得数值填空如下表：

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

X \ Y	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

3.10 **解** (1) X_1 与 X_2 的可能取值为 1, 2, 3，则

$$p_{11}=P\{X_1=1,\ X_2=1\}=\frac{2}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6},\ p_{12}=P\{X_1=1,\ X_2=2\}=\frac{2}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6},$$

$$p_{13}=P\{X_1=1,\ X_2=3\}=\frac{2}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6},\ p_{21}=P\{X_1=2,\ X_2=1\}=\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{6},$$

$$p_{22}=0,\ p_{23}=P\{X_1=2,\ X_2=3\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12},\ p_{31}=P\{X_1=3,\ X_2=1\}=\frac{1}{4}\times\frac{2}{3}=\frac{1}{6},$$

$$p_{32}=P\{X_1=3,\ X_2=2\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12},\ p_{33}=0\ .$$

于是 $(X_1,\ X_2)$ 的分布律为

X_1 \ X_2	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

因为 $p_{11}\neq p_{\cdot 1}\cdot p_{1\cdot}$，所以 X_1 与 X_2 不相互独立.

(2) 由于

$$P\{X_1=1|X_2=2\}=\frac{p_{12}}{p_{\cdot 2}}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{4}}=\frac{2}{3},$$

$$P\{X_1=2|X_2=2\}=0,\ P\{X_1=3|X_2=2\}=\frac{p_{32}}{p_{\cdot 2}}=\frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}}=\frac{1}{3},$$

因此在 $X_2=2$ 的条件下，X_1 的条件分布为 $X_1\sim\begin{pmatrix}1 & 3\\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3}\end{pmatrix}$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

(3) $Y=X_1X_2$ 的可能取值为 1, 2, 3, 6，于是

$$P\{Y=1\}=p_{11}=\frac{1}{6},\ P\{Y=2\}=p_{12}+p_{21}=\frac{1}{3},$$

$$P\{Y=3\}=p_{13}+p_{31}=\frac{1}{3},\ P\{Y=6\}=p_{23}+p_{32}=\frac{1}{6},$$

从而有

$$Y\sim\begin{pmatrix}1 & 2 & 3 & 6\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6}\end{pmatrix}.$$

3.11 **解** 由题设得

p_{ij}	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$
$(X,\ Y)$	$(-1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$	$(0,\ -1)$	$(0,\ 1)$	$(1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
$Z=X-Y$	0	−2	1	−1	2	0
$U_1=XY$	1	−1	0	0	−1	1
$V_1=X/Y$	1	−1	0	0	−1	1
$U_2=\max\{X,\ Y\}$	−1	1	0	1	1	1
$V_2=\min\{X,\ Y\}$	−1	−1	−1	0	−1	1
U_2V_2	1	−1	0	0	−1	1

(1) 由上表可得 $Z=X-Y$ 的概率分布为

$Z=X-Y$	−2	−1	0	1
$P\{Z=k\}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

(2) $(U_1,\ V_1)$ 的概率分布为

U_1 \ V_1	−1	0	1
−1	$\frac{1}{6}$	0	0
0	0	$\frac{1}{2}$	0
1	0	0	$\frac{1}{3}$

(3) $(U_2,\ V_2)$ 的概率分布为

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

U_2 \ V_2	−1	0	1
−1	$\frac{1}{6}$	0	0
0	$\frac{1}{3}$	0	0
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

U_2V_2 的概率分布为

U_2V_2	−1	0	1
$P\{U_2V_2=k\}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

3.12　**解**　(1) 当 $x>0$ 时，有 $f_X(x)=\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y=\mathrm{e}^{-x}$，所以 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

这是指数分布 $E(1)$.

当 $y>0$ 时，有 $f_Y(y)=\int_0^y\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x=y\mathrm{e}^{-y}$，所以 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y)=\begin{cases}y\mathrm{e}^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(2) 因为 $f_2(x,\ y)$ 的非零区域如图 3-5 阴影部分所示，所以当 $-1<x<1$ 时，有

$$f_X(x)=\int_0^{1-x^2}\frac{5}{4}(x^2+y)\mathrm{d}y=\frac{5}{4}x^2(1-x^2)+\frac{5}{8}(1-x^2)^2=\frac{5}{8}(1-x^4),$$

所以 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}\frac{5}{8}(1-x^4), & -1<x<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

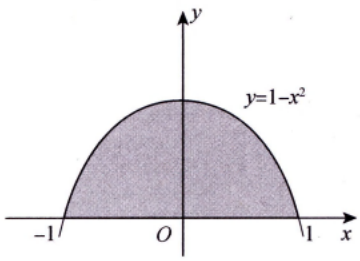


图 3-5

又因为当 $0<y<1$ 时，有

$$f_Y(y)=\int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}\frac{5}{4}(x^2+y)\mathrm{d}x=\frac{5}{12}x^3\Big|_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}+\frac{5}{2}y\sqrt{1-y}$$

$$=\frac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y),$$

所以 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{5}{6}\sqrt{1-y}(1+2y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

3.13 **解** (1) $f(x,\ y)$ 的非零区域如图 3-6(a) 阴影部分所示 .

由 $k\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{d}y = k\int_0^1 (x-x^2)\mathrm{d}x = \dfrac{k}{6}=1$，解得 $k=6$.

(2) $f(x,\ y)$ 的非零区域与 $x>\dfrac{1}{2}$ 的交集如图 3-6(b) 阴影部分所示，所以

$$P\left\{X>\frac{1}{2}\right\} = 6\int_{\frac{1}{2}}^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}\mathrm{d}y = 6\int_{\frac{1}{2}}^1 (x-x^2)\mathrm{d}x = 6\left(\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{2}\ .$$

又因为 $f(x,\ y)$ 的非零区域与 $y<\dfrac{1}{2}$ 的交集如图 3-6(c) 阴影部分所示，所以

$$P\left\{Y<\frac{1}{2}\right\} = 6\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{d}x = 6\int_0^{\frac{1}{2}}(\sqrt{y}-y)\mathrm{d}y = \sqrt{2}-\frac{3}{4}\ .$$

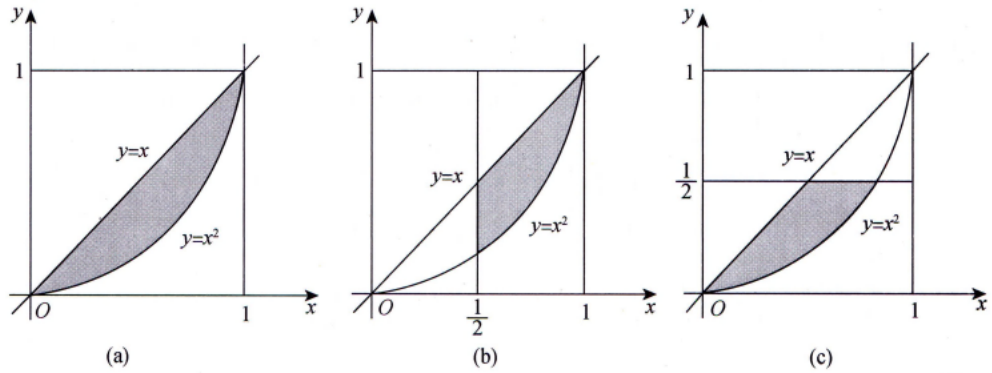


图 3-6

3.14 **解** 由于

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,\ y)\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_x^{+\infty} A\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = A\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x = A,$$

因此 $A=1$.

$$\begin{aligned} P\{X+Y\geqslant 1\} &= 1-P\{X+Y<1\} = 1-\iint\limits_{x+y<1} f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 1-\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_x^{1-x}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = 1-\int_0^{\frac{1}{2}}(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x-1})\mathrm{d}x \\ &= 1-\left(1+\mathrm{e}^{-1}-2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\right) = 2\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}-\mathrm{e}^{-1}, \end{aligned}$$

积分区域如图 3-7 中阴影部分所示 .

$$P\left\{\frac{X}{Y}\leqslant\frac{1}{2}\right\} = \iint\limits_{\frac{x}{y}\leqslant\frac{1}{2}} f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{2x}^{+\infty}\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}y = \frac{1}{2},$$

积分区域如图 3-8 中阴影部分所示 .

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

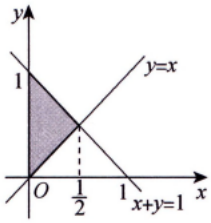


图 3-7

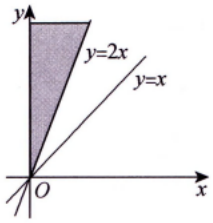


图 3-8

3.15 **解** 由于 Y 是离散型随机变量，X 与 Y 相互独立，因此计算与 X，Y 有关的事件 A 的概率时，自然想到将 A 对 Y 的可能值作全集分解，应用全概率公式计算 $P(A)$.

已知 $X\sim f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ $P\{Y=-1\}=\dfrac{1}{4}$，$P\{Y=1\}=\dfrac{3}{4}$，X 与 Y 独立，所以由全概率公式得

$$\begin{aligned}P\{X-Y\leqslant 1\}&=P\{X-Y\leqslant 1,\ Y=1\}+P\{X-Y\leqslant 1,\ Y=-1\}\\&=P\{X-1\leqslant 1,\ Y=1\}+P\{X+1\leqslant 1,\ Y=-1\}\\&=P\{Y=1\}P\{X\leqslant 2\}+P\{Y=-1\}P\{X\leqslant 0\}\\&=\frac{3}{4}\int_0^2\lambda e^{-\lambda x}dx=\frac{3}{4}(1-e^{-2\lambda}),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P\{XY\leqslant 2\}&=P\{XY\leqslant 2,\ Y=1\}+P\{XY\leqslant 2,\ Y=-1\}\\&=P\{X\leqslant 2,\ Y=1\}+P\{-X\leqslant 2,\ Y=-1\}\\&=P\{Y=1\}P\{X\leqslant 2\}+P\{Y=-1\}P\{X\geqslant -2\}\\&=\frac{3}{4}\int_0^2\lambda e^{-\lambda x}dx+\frac{1}{4}\int_0^{+\infty}\lambda e^{-\lambda x}dx=1-\frac{3}{4}e^{-2\lambda}.\end{aligned}$$

3.16 **解** 由于 X，Y 相互独立，$(X,\ Y)$ 的概率密度为

$$f(x,\ y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}\lambda^2e^{-\lambda(x+y)}, & x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

用卷积公式

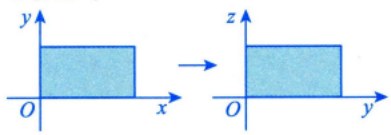
$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|f(yz,\ y)dy,\ y\geqslant 0,\ z\geqslant 0.$$

当 $z\leqslant 0$ 时，$f_Z(z)=0$；

当 $z>0$ 时，

$$\begin{aligned}f_Z(z)&=\int_0^{+\infty}y\cdot\lambda^2e^{-\lambda(yz+y)}dy\\&=\frac{1}{(1+z)^2}\int_0^{+\infty}\lambda(1+z)ye^{-\lambda(1+z)y}d[\lambda(1+z)y]\\&\xlongequal{t=\lambda(1+z)y}\frac{1}{(1+z)^2}\int_0^{+\infty}te^{-t}dt\\&=\frac{1}{(1+z)^2}.\end{aligned}$$

用卷积公式“三部曲”：
①换字母. $yz\geqslant 0,\ y\geqslant 0\Rightarrow y\geqslant 0,\ z\geqslant 0$.
②换区域.



③背口诀.
求 z 不积 z
不积先定限
限内画条线
先交写下限
后交写上限

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

因此 $Z=\dfrac{X}{Y}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{1}{(1+z)^2}, & z>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

3.17 解 由例 3.11 可知 $(X,\ Y)$ 的概率密度为

$$f(x,\ y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(b-a)^2}, & a\leqslant x\leqslant b,\ a\leqslant y\leqslant b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

又由 $(X,\ Y)$ 的取值区域 $\{(x,\ y)\,|\,a\leqslant x\leqslant b,\ a\leqslant y\leqslant b\}$，可知 $Z=\min\{X,\ Y\}$ 的取值区间为 $[a,\ b]$.

当 $z<a$ 或 $z>b$ 时，有 $f_Z(z)=0$.

当 $a\leqslant z\leqslant b$ 时，有

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{\min\{X,\ Y\}\leqslant z\}=1-P\{X>z,\ Y>z\}$$

$$=1-\iint\limits_{x>z,\,y>z} f(x,\ y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1-\int_z^b\mathrm{d}x\int_z^b\frac{1}{(b-a)^2}\mathrm{d}y$$

$$=1-\frac{(b-z)^2}{(b-a)^2},$$

所以

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\frac{2(b-z)}{(b-a)^2}.$$

综上，$Z=\min\{X,\ Y\}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}\dfrac{2(b-z)}{(b-a)^2}, & a\leqslant z\leqslant b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

3.18 解 $F_Z(z)=P\{XY\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z|Y=0\}P\{Y=0\}+P\{XY\leqslant z|Y=1\}P\{Y=1\}$

$$=\frac{1}{2}\left(P\{XY\leqslant z|Y=0\}+P\{XY\leqslant z|Y=1\}\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left(P\{0\leqslant z\}+P\{X\leqslant z\}\right)$$

$$=\begin{cases}\dfrac{1}{2}\Phi(z), & z<0,\\ \dfrac{1}{2}[1+\Phi(z)], & z\geqslant 0.\end{cases}$$

所以 $z=0$ 是唯一间断点.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060